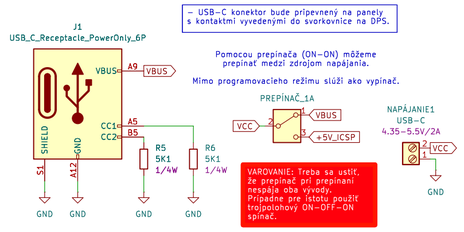
USB Typ-C Konektor na panely



– USB-C konektor bude prípevnený na panely s kontaktmi vyvedenými do svorkovnice na DPS.

Pomocou prepínača (ON–ON) môžeme prepínať medzi zdrojom napájania.

Mimo programovacieho režimu slúži ako vypínač.

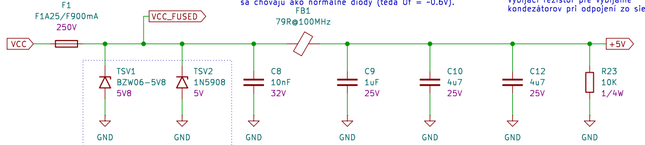
VAROVANIE: Treba sa ustiť, že prepínač pri prepínaní nespája oba vývody. Prípadne pre istotu použiť trojpolohový ON–OFF–ON spínač.

Napájanie

Poistka môže byť montovaná aj na krabičke. Nemalo by byť treba ju meniť, takže to asi nie je treba.

Ochrana proti opačnej polarite. Samotné TSV diódy pri opačnej polarite (priepustný smer) sa chovajú ako normálne diódy (teda Uf = -0.6V).

Vybíjací rezistor pre vybíjanie kondenzátorov pri odpojení zo siete.



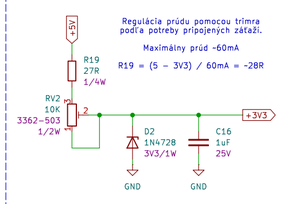
DIZAJNOVÁ POZNÁMKA: Diódy môžu byť použité jednoho typu prípadne len jeden kus.

V prípade potreby môže byť vstupná kapacita za feritovým jádrom zosilená.

I = 5V / 10K = 500uA
P = 5V * 500uA = 2,5mW

– Bez aktívnej negociácie vieme dostať z chytrých USB-C nabíjačiek maximálne 15W.
– Pomocou 5k1 pull-up rezistorov na CC1 a CC2 žiadame zdroj o 15W.
– Celý obvod môže teoreticky brať až do 1A v závislosti od počtu rozsvietených segmentov a konfigurácie.
– Maximálna kapacita priamo pripojená na VBUS linku je 10uF podľa špecifikácii, treba však rátať s napäťovým skreslením a s feritom.

Zdroj Napätia 3V3



Regulácia prúdu pomocou trimra podľa potreby pripojených záťaží.

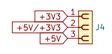
Maximálny prúd ~60mA

R19 = (5 – 3V3) / 60mA = ~28R

Príjimač signálu atomových hodín

Napájanie a ovládanie modulu príjimača

Voľba medzi +5V a +3V3 pomocou mostíkovej prepojky.

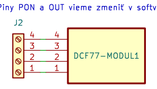


Pull-up rezistor zaistí východzí 3V3/5V HIGH stav podľa nastavenia vyššie.

Schottkyho dióda zábraní 5V HIGH stavu z MCU aby poškodil 3V3 modul, v prípade chyby v softvéri.

Zapojenie modulu príjimača

Piny PON a OUT vieme zmeniť v softvéri.



Keď že existuje veľa rôznych verzii modulov pre príjimanie signálu DCF77 a väčšina sa líši len poradím pinov prípadne veľkosťou napájacieho napätia (3V3/5V), potrebujeme flexibilné zapojenie, ktoré bude podporovať všetky tieto moduly.

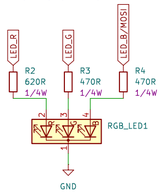
V našom prípade to riešime cez 4-pinovú svorkovnicu, ktorej káble sa dajú poprehadzovať podľa potreby.

Výstup modulu (OUT) bude pripojený k pinu s ADC prevodníkom aby sme podporovali aj 3.3V logiku aj 5V logiku.

Indikátor synchronizácie

RGB LED-ka bude na panely.

Softvérovo kontrolované indikačná RGB LED-ka pre DCF77 modul. Všetky farby by mali byť cez PWM.



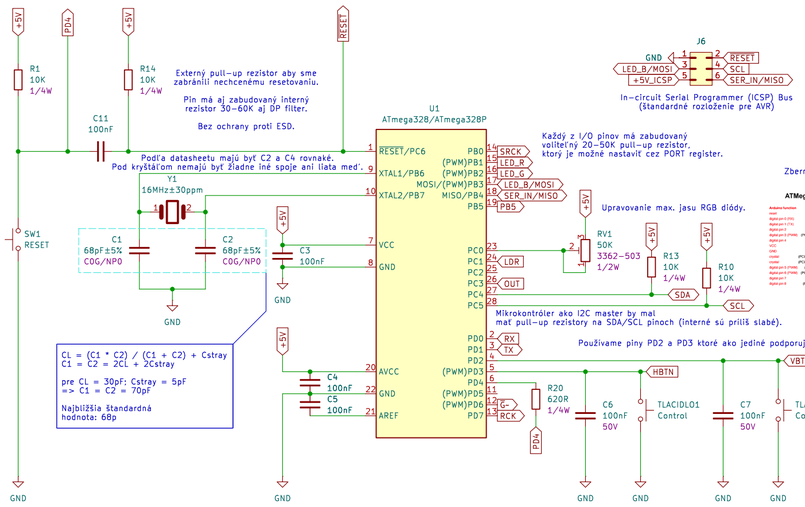
Napätie (podľa merani):
R: 1V72 – 1V92
G/B: 2V48 – 3V

Maximálny prúd pre farbu: 5mA

RG = RB = (5V–2V48)/5*10^-3A = 544 (470)
RR = (5V–1V72)/5*10^-3A = 656 (620)

* Zaokrúhlene na najbližšiu bežnú hodnotu.

MCU + Ovládanie



CL = (C1 * C2) / (C1 + C2) + Cstray
C1 = C2 = 2CL + 2Cstray

pre CL = 30pF: Cstray = 5pF
=> C1 = C2 = 70pF

Najbližšia štandardná hodnota: 68p

In-circuit Serial Programmer (ICSP) Bus (štandardné rozloženie pre AVR)

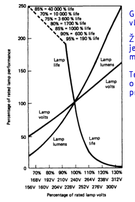
J7 RX TX

Zbernica pre sériovú komunikáciu.

ATMega328P and Arduino Uno Pin Mapping

Zdroje:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-F626284A-58F0-4C25-A6F3-0EA5054F3E2B-en-US-6/GUID-B80B25FF-E9D7-4766-B562-DA197BBB938C.html

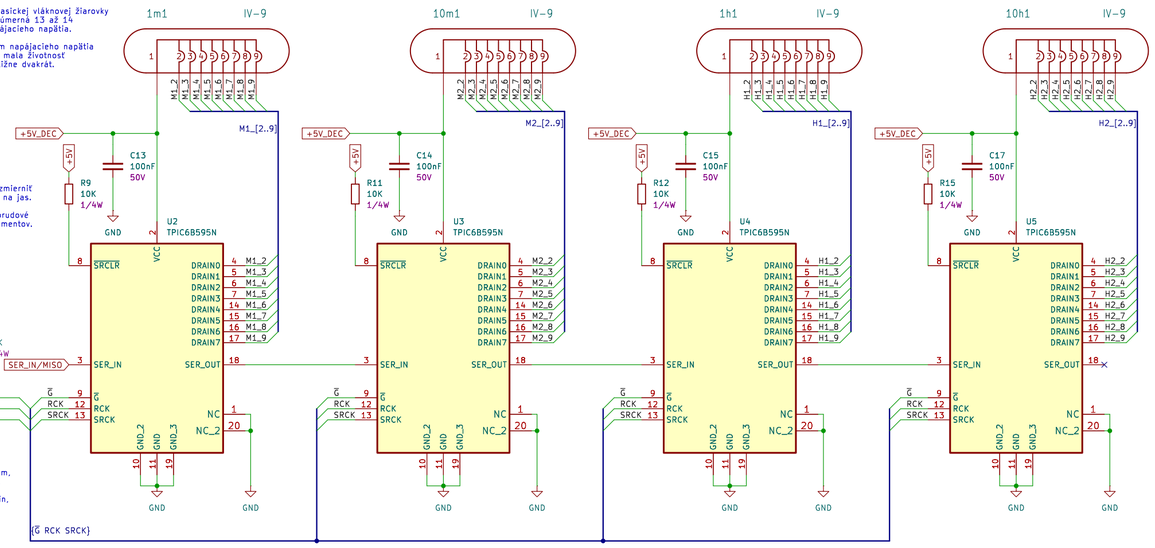
Numitronový Displej



Graf živostnosti tungstenových vláknen v závislosti od napájacieho napätia.

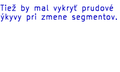
Živostnosť klasickej vláknovej žiarovky je nepriamo úmerná 13 až 14 mocnine napájacieho napätia.

Teda znížením napájacieho napätia o 10% by sa mala životnosť predĺžiť približne dvakrát.



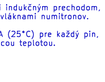
Kondenzátor pomáha zmierniť vplyv úbytku napätia na jas.

Tiež by mal vykryť prúdové výkyvy pri zmene segmentov.



Regulácia jasu pomocou PWM modulovaného G̅ pinu.

Frekvencia by mala byť od 30kHz vyššie, tak aby nerušila DCF77 prijímač.



Registre majú ochranu proti indukčným prechodom, spôsobeným tungstenovými vláknami numitronov.

Tiež limitujú prúd na 500mA (25°C) pre každý pin, tento limit klesá zo stúpajúcou teplotou.

V najhoršom prípade (každý segment odoberá 22,5mA) by mal odber jednoho plne rozsvieteného numitronu byť približne 180mA, čo je ďaleko pod limitom registrov.

Podľa datasheetu piny NC nemajú žiadne interné prepojenie v čipe a mali by byť pripojené ku GND pre lepšiu distribúciu tepla.

– Každý numitron by mal byť napájaný z 2.8V až 4.5V s odberom do 22,5mA na jeden segment.
– Pri rozsvietení segmentov treba počítať s nárazovým prúdom (aj 10 krát väčším) kvôli zníženému odberu v studenom stave.
– Podľa pôvodných dokumentov by frekvencie spínania PWM nemala byť v rozmedzí od 105Hz do 1kHz aby sa predišlo mechanickej rezonancii.

6.3 Recommended Operating Conditions

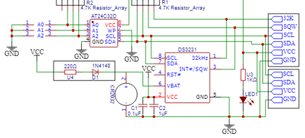
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

		MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Logic supply voltage	4.5	5.5	V
V_{IH}	High-level input voltage	0.85 V_{CC}		V
V_{IL}	Low-level input voltage		0.15 V_{CC}	V
	Pulsed drain output current, T_C = 25°C, V_{CC} = 5 V, all outputs on(1) (2)(see Figure 7)		250	mA
t_{su}	Setup time, SER IN high before SRCKM↑ (see Figure 9)	20		ns
t_h	Hold time, SER IN high after SRCKM↑ (see Figure 9)	20		ns
t_w	Pulse duration (see Figure 9)	40		ns
T_C	Operating case temperature	–40	125	°C

(1) Pulse duration ≤ 100 µs and duty cycle ≤ 2%.
(2) Technique should limit T_J – T_C to 10°C maximum.

RTC

Schéma zapojenia RTC modulu.



Pre zníženie spotreby sa odporúča odstaviť indikačnú diódu napájania LED1 odstránením rezistora U3.

V prípade, že záložná batéria nie je dobíjateľná, je potrebné odstrániť aj rezistor U4.

Modul zapojenia DS3231 SMD čipu so zabudovanou batériou.

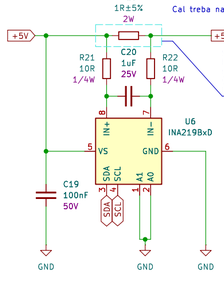
Chybovosť čipu okolo ~2ppm prvých 5 rokov, takže max. odchýlka ~60 s za rok.

Adresy pre I2C zbernicu:
– DS3231: 0x68
– EEPROM: 0x57

Senzor prúdového odberu displeja

Current_LSB = 1 / 2^15
Cal = trunc(0.04096 / ((1 / 2^15) * 1)

Cal treba nahrať do kalibračného registra.



Svorky +IN a –IN by mali byť umiestené čo najbližšie k svorkám senzorového rezistora (Kelvinovo zapojenie inak treba počítať s odporom vodičov).

Adresy pre I2C zbernicu:
– INA219: 0x40

Interné pull-up rezistory majú príliš veľké hodnoty pre I2C zbernicu.

Table 1. INA219 Address Pins and Slave Addresses

A1	A0	SLAVE ADDRESS
GND	GND	0x40 1000000
GND	V_{S+}	1000001
GND	SDA	1000010
GND	SCL	1000011
V_{S+}	GND	1000100
V_{S+}	V_{S+}	1000101
V_{S+}	SDA	1000110
V_{S+}	SCL	1000111
SDA	GND	1001000
SDA	V_{S+}	1001001
SDA	SDA	1001010
SDA	SCL	1001011
SCL	GND	1001100
SCL	V_{S+}	1001101
SCL	SDA	1001110
SCL	SCL	1001111

POZNÁMKY:
– Pre pull-up/pull-down rezistory používame hodnoty 10K keď že je to pri 5V logike štandard ktorý poskytuje kompromis medzi stratovým prúdom a stabilnou logickou hodnotou.
– Pre signálové linky používame diódy 1N5819 tam kde úbytok Uf ~ 0,7V nie je problém, inak 1N4148 (menšie rozmery).
– Pre odrušovacie kondenzátory používame dielektrická X7R alebo X5R, pre malé hodnoty v (pF) používame NP0/C0G.

Filip Mitka
ZVL Koľna

Sheet: /Hlavná Schéma/
File: schema.kicad_sch

Title: Rádiovo Riadené Numitronové Hodiny

Size: A2	Date: 2025-08-14	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.1		Id: 3/3